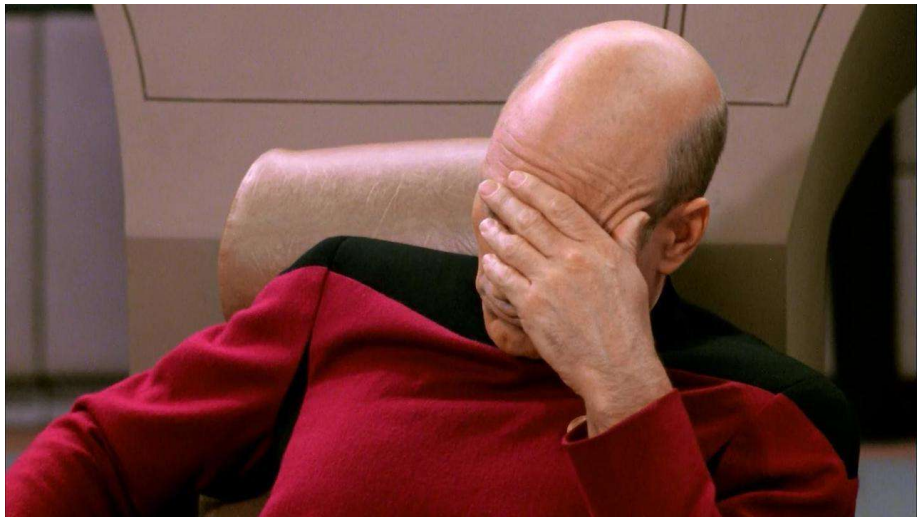
Regra da cadeia e derivadas direcionais

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

19 de setembro de 2024



Sumário

1. Regra da cadeia
2. Derivadas Direcionais e o Vetor Gradiente
   - Derivadas Direcionais
3. Contato

Regra da cadeia

Vamos considerar agora a situação onde $z = f(x,\ y)$, mas x e y são funções de outras duas variáveis s e t: $x = g(s,\ t)$, $y = h(s,\ t)$. Então, z é indiretamente uma função de s e t e desejamos determinar $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$. Lembre-se de que para calcular $\frac{\partial z}{\partial t}$ mantemos s fixo e calculamos a derivada ordinária de z em relação a t. Portanto:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

Função de mais variáveis - Caso 2

Suponha que $z = f(x,\ y)$ seja uma função diferenciável de x e y, onde $x = g(s,\ t)$ e $y = h(s,\ t)$ são funções diferenciáveis de s e t. Então

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

Regra da cadeia

Exemplo: Se $z = e^x \operatorname{sen} y$, onde $x = st^2$ e $y = s^2 t$, determine $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$.

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = (e^x \operatorname{sen} y)(t^2) + (e^x \cos y)(2st)$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (e^x \operatorname{sen} y)(2st) + (e^x \cos y)(s^2)$$

Caso desejemos, podemos agora expressar $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$ somente em função de s e t, efetuando as substituições $x = st^2$ e $y = s^2 t$, de modo que obtemos

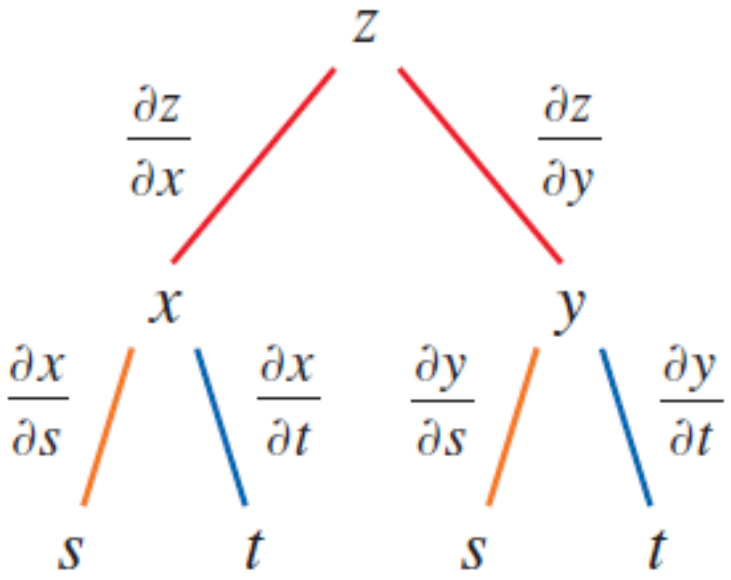
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = t^2 e^{st^2} \operatorname{sen}(s^2 t) + 2ste^{st^2} \cos\left(s^2 t\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = 2ste^{st^2} + s^2 e^{st^2} \cos\left(s^2 t\right)$$

Regra da cadeia

O Caso 2 da Regra da Cadeia contém três tipos de variáveis: s e t são variáveis **independentes**, x e y são chamadas de variáveis **intermediárias**, e z é a variável **dependente**.

Para lembrar a Regra da Cadeia, é útil desenhar o **diagrama em árvore** da figura:



Regra da cadeia

Desenhamos os ramos da árvore saindo da variável dependente z para as variáveis intermediárias x e y a fim de indicar que z é uma função de x e y. Então desenhamos os ramos saindo de x e y para as variáveis independentes s e t. Em cada ramo indicamos a derivada parcial correspondente. Para determinar $\frac{\partial z}{\partial x}$, nós determinamos o produto das derivadas parciais ao longo de cada caminho dez as e somamos esses produtos:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$$

Da mesma forma, para determinar $\frac{\partial z}{\partial t}$ usamos os caminhos de z a t.

Regra da cadeia

Consideremos agora uma situação mais geral, na qual a variável dependente u é uma função de n variáveis intermediárias $x_1, \cdots, x_n$, cada uma das quais, por seu turno, é função de m variáveis independentes $t_1, \cdots, t_m$. Observe que existem n termos, um para cada variável intermediária.

Teorema 3: A Regra da Cadeia (Visão Geral)

Suponha que u seja uma função diferenciável de n variáveis $x_1, x_2, \cdots, x_n$ e cada x_j é uma função diferenciável de m variáveis $t_1, t_2, \cdots, t_m$. Então, u é uma função de $t_1, t_2, \cdots, t_m$ e

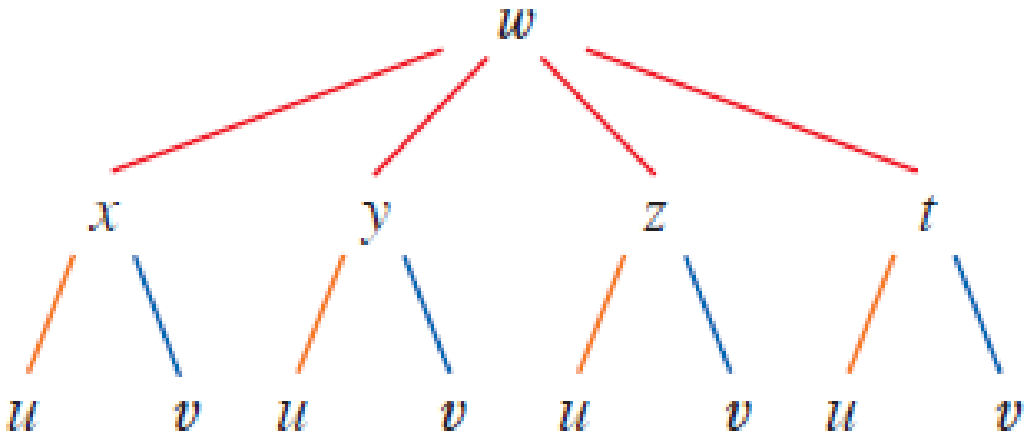
$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

para cada $i = 1, 2, \cdots, m$.

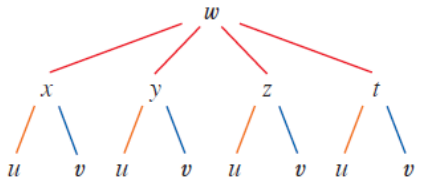
Regra da cadeia

Escreva a Regra da Cadeia para o caso onde $w = f(x,\ y,\ z,\ t)$ **e** $x = x(u,\ v)$**,** $y = y(u,\ v)$**,** $z = z(u,\ v)$ **e** $t = t(u,\ v)$**.**

Aplicamos o Teorema 3 com $n = 4$ e $m = 2$. A figura abaixo mostra o diagrama em árvore:



Regra da cadeia



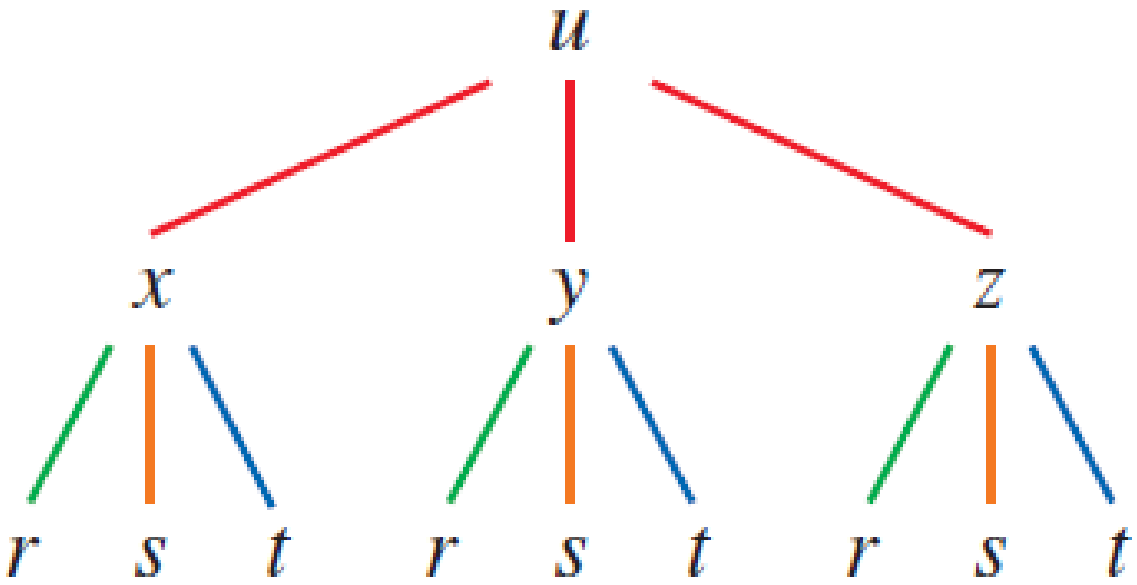
Apesar de não termos escrito as derivadas nos ramos, entendemos que se um ramo liga y e u, então a derivada parcial para esse ramo é $\frac{\partial y}{\partial u}$. Com a ajuda do diagrama em árvore, podemos escrever as expressões pedidas:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial u}$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial v}$$

Regra da cadeia

Exemplo: Se $u = x^4 y + y^2 z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rs^2 e^{-t}$ e $z = r^2 s \operatorname{sen} t$, determine o valor de $\frac{\partial u}{\partial s}$ quando $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$



Regra da cadeia

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= (4x^3y)(re^t) + (x^4 + 2yz^3)(2rse^{-t}) + (3y^2z^2)(r^2 \operatorname{sen} t)$$

Quando $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$, temos $x = 2$, $y = 2$ e $z = 0$, portanto:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = (64)(2) + (16)(4) + (0)(0) = 192$$

Regra da cadeia

Teorema 3: A Regra da Cadeia (Visão Geral)

Suponha que u seja uma função diferenciável de n variáveis $x_1, x_2, \cdots, x_n$ e cada x_j é uma função diferenciável de m variáveis $t_1, t_2, \cdots, t_m$. Então, u é uma função de $t_1, t_2, \cdots, t_m$ e

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

para cada $i = 1, 2, \cdots, m$.

Regra da cadeia

Suponha que u seja uma função diferenciável de n variáveis $x_1, \cdots, x_n$ e cada uma dessas variáveis por sua vez seja uma função de m variáveis $y_1, \cdots, y_m$. Suponha ainda que cada uma das derivadas parciais $\frac{\partial x_i}{\partial y_j}$ $(i = 1, 2, \cdots, n;\ j = 1, 2, \cdots, m)$ exista. Então, u é uma função de $y_1, \cdots, y_m$ e

$$\frac{\partial u}{\partial y_1} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right)\left(\frac{\partial x_1}{\partial y_1}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right)\left(\frac{\partial x_2}{\partial y_1}\right) + \cdots + \left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right)\left(\frac{\partial x_n}{\partial y_1}\right)$$

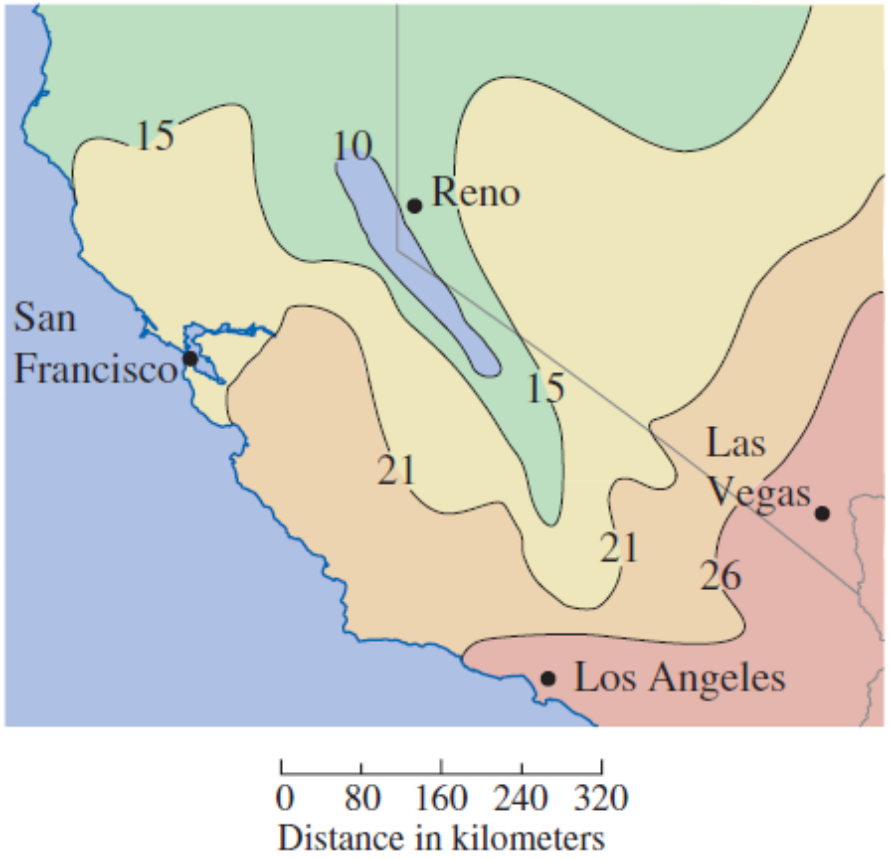
$$\frac{\partial u}{\partial y_2} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right)\left(\frac{\partial x_1}{\partial y_2}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right)\left(\frac{\partial x_2}{\partial y_2}\right) + \cdots + \left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right)\left(\frac{\partial x_n}{\partial y_2}\right)$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial u}{\partial y_m} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right)\left(\frac{\partial x_1}{\partial y_m}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right)\left(\frac{\partial x_2}{\partial y_m}\right) + \cdots + \left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right)\left(\frac{\partial x_n}{\partial y_m}\right)$$

Derivadas Direcionais e o Vetor Gradiente

A figura mostra um mapa de contorno da função temperatura T(x, y) para os estados da Califórnia e de Nevada às 15h. As curvas de nível, ou isotérmicas, ligam-se às localidades que têm a mesma temperatura. A derivada parcial T_x em um local como Reno é a taxa de variação da temperatura com relação à distância se nos movermos para o leste a partir de Reno; T_y é a taxa de variação da temperatura se nos movermos para o norte. Mas, e se quisermos saber a taxa de variação da temperatura quando viajamos para sudoeste (na direção de Las Vegas) ou em alguma outra direção?



Derivadas Direcionais

Lembremo-nos de que, se z = f(x, y), as derivadas parciais f_x e f_y, são definidas como

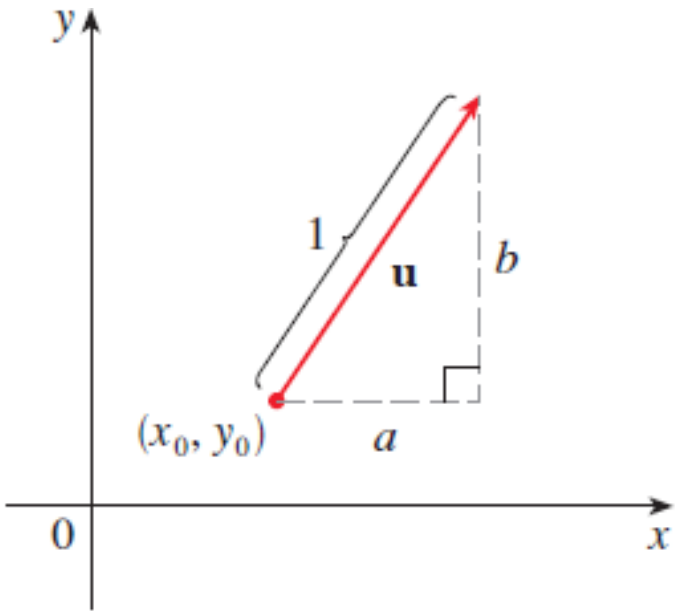
$$f_x(x_0,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\ y_0) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

$$f_y(x_0,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\ y + h) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

e representam as taxas de mudança de z nas direções x e y, ou seja, na direção dos vetores de unidade $\hat{\boldsymbol{i}}$ e $\hat{\boldsymbol{j}}$.

Derivadas Direcionais

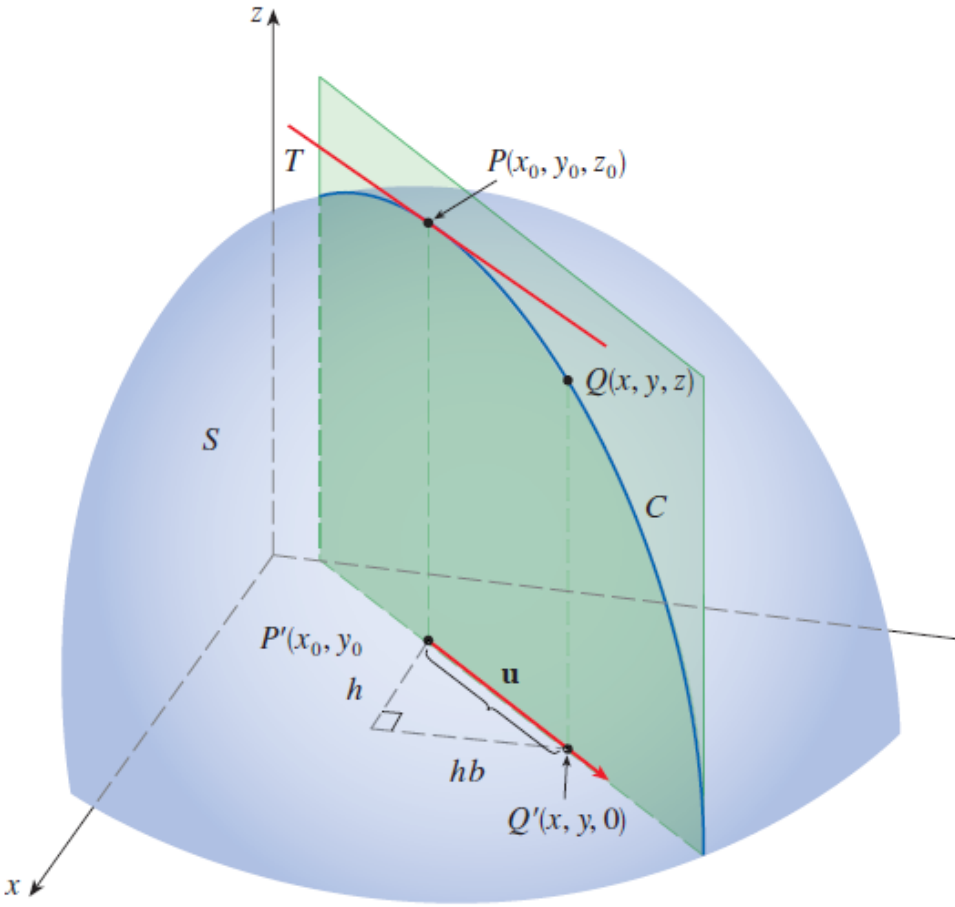
Suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z em $(x_0,\ y_0)$ na direção de um vetor unitário arbitrário $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b\rangle$:



Derivadas Direcionais

Para fazê-lo, devemos considerar a superficie S com equação z = f(x, y) (gráfico de f) e tomar $z_0 = f(x_0,\ y_0)$. Então, o ponto $P(x_0,\ y_0, z_0)$ está em S.

O plano vertical que passa por P na direção de $\vec{\mathbf{u}}$ intercepta S em uma curva C. A inclinação da reta tangente T a C em P é a taxa de variação de z na direção de $\vec{\mathbf{u}}$.



Derivadas Direcionais

Definição 2

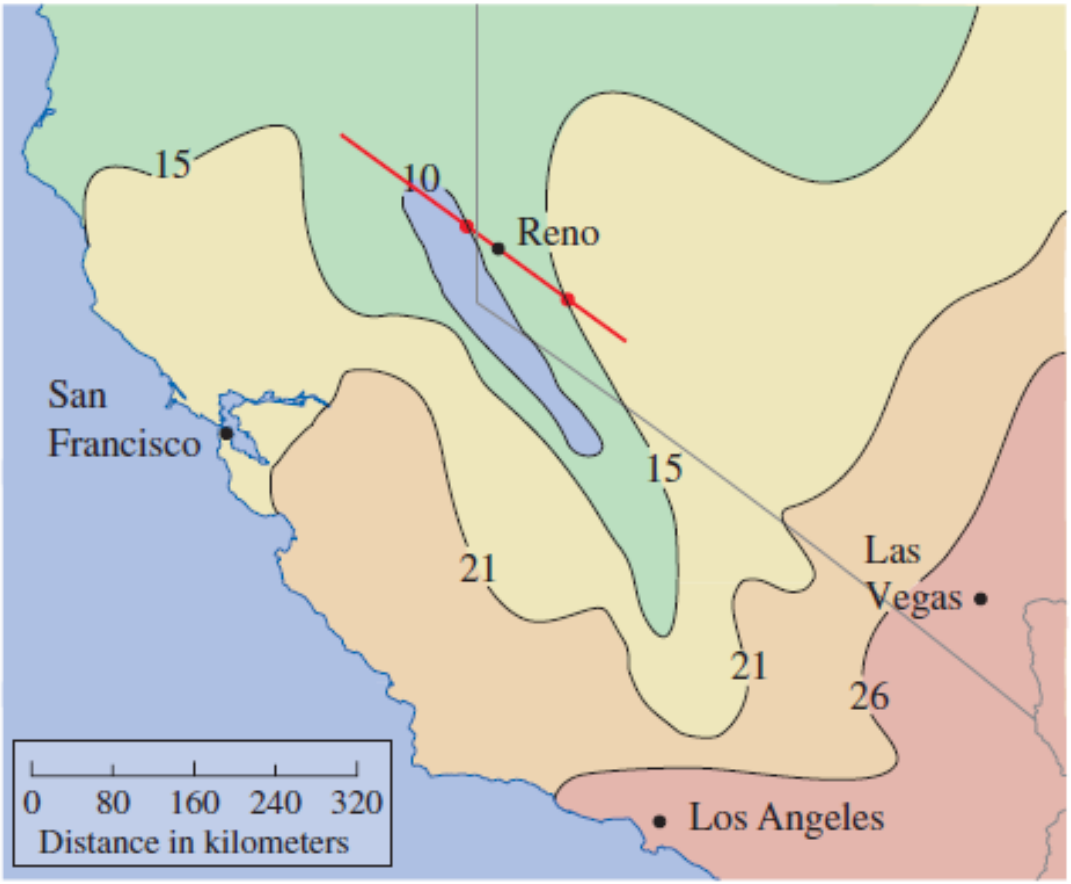
A **derivada direcionada** de f em $(x_0,\ y_0)$ na direção do vetor unitário $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b\rangle$ é

$$D_u f(x_0,\ y_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

se esse limite existir

Derivadas Direcionais

Exemplo: Use o mapa climático na figura para estimar o valor da derivada direcional da função da temperatura em Reno na direção sudoeste:



Derivadas Direcionais

Começamos traçando um segmento de reta que passa por Reno e está voltado para o sudeste: $\vec{\mathbf{u}} = \frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}$. Aproximamos a derivada direcional $D_u T$ pela taxa média da variação da temperatura entre os pontos onde essa linha intercepta as isotérmicas T = 10 e T = 15.

A temperatura no ponto sudeste de Reno é T = 15 ℃ e a temperatura no ponto nordeste de Reno é T = 10 ℃. A distância entre esses pontos parece ser aproximadamente de 120 km. Portanto, a taxa de variação da temperatura na direção sudeste é

$$D_u T \approx \frac{15-10}{120} \approx 0,04^o C/km$$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br